jcmotech
technology & imagination



RB3 R868, RB3 T868, RB3 T868W & RB3 R868W

Manuel de l'utilisateur

FR

Index

Consignes importantes de sécurité **3**

Utilisation de l'appareil 3

Introduction **4**

Fonctionnement 4

Récepteur RB3 R868 / RB3 R868W 5

Émetteur RB3 T868 / RB3 T868W 6

Montage et installation **7**

Fixer les équipements 7

Connecter le récepteur à l'unité de commande 9

Réglage du récepteur / Modes de travail 10

MODE ON/WORK 11

Signal ATEST 12

Connecter la Bande à l'Émetteur 13

Programmation **15**

Mode 1: Bande sur IN1 active R1 16

Mode 2: Bande en IN1 active R2 17

Mode 3: Bande sur IN1 active R1 et R2 18

Mode 4: Bande IN1 active R1 et Bande IN2 active R2 19

Verification et maintenance **20**

Fonctionne-t-elle ? 20

Reset total 20

Fonction CHECK 21

Solution des problèmes 22

Batteries 23

Données techniques **24**

Notes **26**

Données réglementaires **28**

Déclaration de conformité UE 28

Consignes importantes de sécurité

Débrancher l'alimentation quand vous procédez à l'installation ou à la réparation de l'appareil.

Conformément à la directive européenne basse tension, on informe des exigences suivantes :

- Pour les appareils branchés en permanence, un dispositif de connexion facilement accessible devra être intégré au câblage.
- Ce système ne doit être installé que par un personnel qualifié possédant une expérience dans les portes de garage automatiques et une connaissance des règles européennes sur le sujet.
- Le manuel d'utilisation de cet appareil devra toujours demeurer en possession de l'utilisateur.
- La fréquence de travail du récepteur n'interfère en aucune manière avec les systèmes à télécommande 868 MHz.

Utilisation de l'appareil

Cet appareil est conçu pour l'automatisation de portes de garage selon la description générale. Il n'est pas garantie pour des utilisations autres. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des appareils sans préavis.

Plus de suggestions, de démonstrations interactives et de vidéos en ligne

Introduction

Fonctionnement

Le système RadioBand est conçu pour être appliqué sur des portes résidentielles, commerciales et industrielles destinées à l'installation d'une bande de sécurité.

Le système offre un système sans câbles via radio permettant de remplacer les câbles spiralés pour émettre un signal de sécurité à l'unité de commande.

Le récepteur vérifie constamment l'état des émetteurs connectés.

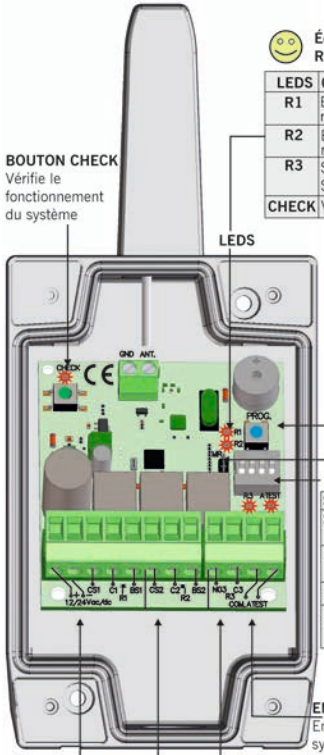
Des bandes de sécurité résistives 8,2 K Ohm et des bandes de sécurité optiques peuvent être connectées à ce système. Il est également possible de connecter des câbles tenseurs et des portes piétonnes incorporées (portillons) à l'entrée 8k2. Le signal sera transféré par radio.

Lorsqu'un obstacle est détecté, le système RadioBand met sa sortie en état de sécurité, débranchant le contact relais du récepteur.

On peut connecter au récepteur trois émetteurs au maximum par sortie. Chaque récepteur possède deux sorties qui peuvent être connectées à l' unité de commande comme 8k2 ou un contact normalement fermé.

Le système respecte la norme EN ISO 13849-1:2015, catégorie 2, PLd. Certifié par TÜV NORD CERT GmbH.

Récepteur RB3 R868 / RB3 R868W



Équipement compatible avec: RB3 T868, RB3 TGL868 et RB3 TGLA868

LEDS	ON	OFF
R1	Bande de sécurité activée sur relais 1 ou débranchée	Utilisation normale
R2	Bande de sécurité activée sur relais 2 ou débranchée	
R3	SW1:3 ON-indicateur batterie faible SW1:3 OFF-comme R1 / R2	
CHECK	Voir tableau couverture signal (page 19)	

BOUTON CHECK
Vérifie le fonctionnement du système

LEDS

BOUTON PROGRAMMATION
Mémorise de nouveaux émetteurs

PONT MR
Reset mémoire émetteurs

SÉLECTEUR OPTIONS

SW	FONCTION	ON	OFF
SW 1	Interférence	7s	265ms
SW 2	Mode fonctionn.	ON	WORK
SW 3	R3	Batterie faible	R3=R1/R2
SW 4	Polarité ATEST	12/24V 0V	12/24V 0V

ENTRÉE ATEST
Entrée 12/24V ac/dc 5mA pour test (SW4) du système et/ou activation de la bande (SW2)

SORTIE R3
Sortie indication batterie faible ou élément actif (SW3)

12/24Vac/dc
Entrée d'alimentation (9-35Vdc, 8-28Vac)

SORTIES R1/R2
Sorties relais pour informer le tableau de commande de l'état de la bande, contact normalement fermé (CS) et 8k2(BS) pour chaque relais

Émetteur RB3 T868 / RB3 T868W

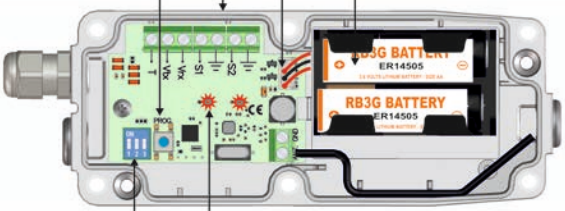
ENTRÉES IN1 et IN2
Connexion 2 bandes de sécurité maximum

Ne pas transporter l'équipement avec les piles connectées.

BOUTON PROGRAMMATION
Programme l'émetteur sur le récepteur

CONNECTEUR PILES
Connecter les piles pour le faire fonctionner

PILES 2X3,6Vdc (type ER14505 AA)



LEDS
Indicateurs état de la bande IN1 et In2

LED état entrées	
OFF	Bande de sécurité bien connectée et fonctionant correctement
ON	Bande de sécurité appuyée ou débranchée
Intermittent	Entrée non programmée

SÉLECTEUR D'OPTIONS

IN 1	SW 1	SW 2
Bande optique toujours active (OSE-S7502B et OSE-S7502)	OFF	OFF
Bande de sécurité optique standard	ON	OFF
Bande de sécurité résistive 8k2	OFF	ON
Contact NC*	ON	ON

IN 2	SW 3
Contact NC*	ON
Bande de sécurité résistive 8k2	OFF

* Remarque: pour respecter la norme de sécurité EN 12453: 2017, l'entrée à contact NC ne peut pas être utilisée pour connecter des dispositifs de sécurité.

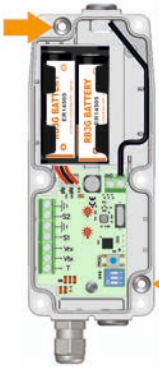
Montage et installation

Fixer les équipements

RÉCEPTEUR



ÉMETTEUR



Trous de fixation.
Ne pas percer l'équipement.
Tout trou fait par l'installateur annulera les termes de la garantie JCM.



Ø Câbles
5,0 - 7,0 mm

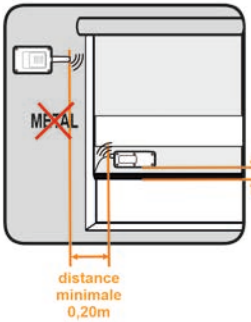


Les presse-étoupes doivent être installés pour assurer une étanchéité IP65.
Remplacer les presse-étoupes par un bouchon sur les entrées de câbles qui ne sont pas utilisées

Installer l´équipement de manière à situer la sortir des câbles par la partie inférieure.
Assurez-vous que les presse-étoupes, bouchons et visse de coucercle soient correctement serrés.

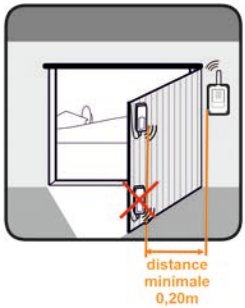


Conseils d´installation

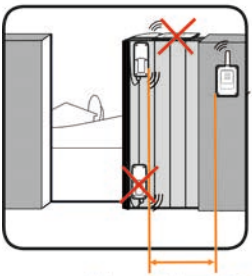


Ne pas placer de surfaces métalliques entre l´émetteur et le récepteur.

Pour optimiser la réception du signal, les antennes doivent être situées en parallèle.



Ne pas placer l´équipement au ras du sol.



Sur les installations susceptibles de présenter des coupures de communication entre émetteur et récepteur comme par exemple l'intégration du récepteur dans un coffret métallique, il est conseillé de connecter une antenne déportée 868Mhz et de la placer à un endroit approprié pour une bonne communication radio.



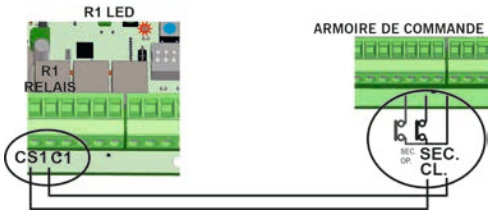
Dans le cas d'une installation soumise à de forte perturbation radio ou interférence, se reporter au réglages du récepteur.

Connecter le récepteur à l'unité de commande

Connexion des sorties de sécurité à l'unité de commande.

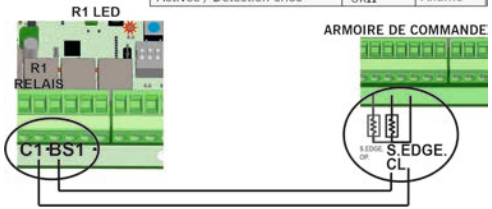
Exemple de connexion à une unité de commande avec entrée pour contact de sécurité/STOP

État de la bande	État R1	LED R1
Repos / Sans détecter de choc	Fermé	Éteint
Activée / Détection choc	Ouvert	Allumé



Exemple de connexion R1 à l'unité de commande avec entrée pour bande de sécurité 8k2

État de la bande	État R1	LED R1
Repos / Sans détecter de choc	8,2kΩ	Éteint
Activée / Détection choc	0kΩ	Allumé



L'équipement peut être connecté à l'unité de commande avec entrée pour la bande de sécurité 8k2 ou directement à une entrée de sécurité de contact normalement fermé, comme s'il s'agissait d'une photocellule ou d'un signal STOP.

Cette connexion possible existe pour les sorties R1 et R2.

Réglage du récepteur / Modes de travail



↑ ON
↓ OFF

Toute modification de la configuration des sélecteurs nécessite une reprogrammation du système (voir "Programmation").

Détecteur d'interférence

SW1	↑	7 s	L'équipement passe en état de sécurité après 7 s.
	↓	265 ms	L'équipement passe en état de sécurité après 265 ms.

Mode de travail avec bandes optiques

SW2	↑	ON	En mode ON, seules sont permises des bandes toujours actives (OSE-S7502 et OSE-S7502) puisque les éléments optiques ne s'éteignent pas.
	↓	WORK	En mode WORK, les éléments optiques s'éteignent alors que le signal ATEST est encore actif. Il est donc nécessaire de désactiver le signal ATEST pendant le mouvement de la porte.

Le sélecteur n'intervient pas avec les bandes résistives ou mécaniques, vu qu'il n'est pas nécessaire d'activer les capteurs.

Fonction R3

SW3	↑	Batterie faible	En mode indication batterie faible, le contact du relais se fermera lorsque le niveau de batterie de l'un des émetteurs sera insuffisant.
	↓	Alarme	En mode indication ALARME, le contact de relais se fermera pour indiquer que l'une des bandes mémorisées dans le récepteur est active.

Polarité signal ATEST (dépend de l'unité de commande)			
SW4	↑	Négatif	ATEST négatif : le signal ATEST est un signal fixe de 12 ou 24V que l'unité met sur 0V afin de faire la vérification du système.
	↓	Positif	ATEST positif : le signal ATEST est sans tension et quand l'unité réalise le test du signal de 12 ou de 24V.

Au cas où l'opération se réaliserait sans ATEST, il est nécessaire de travailler en mode ATEST positif. Afin de respecter la norme de sécurité EN ISO 13849-1:2015, il faudra connecter ce signal afin de tester le système.

MODE ON/WORK

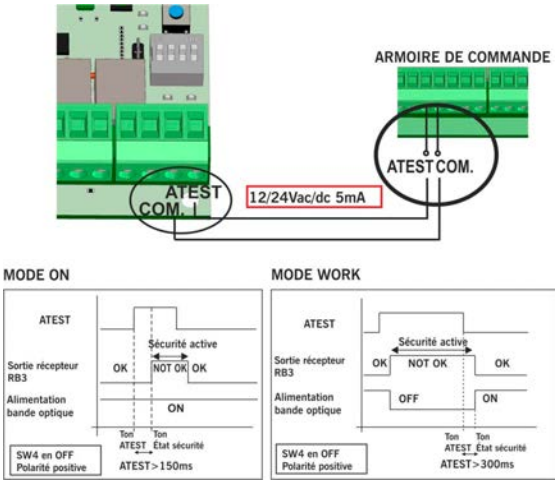
On sélectionne le mode de travail à l'aide du SW2 du récepteur. Ce sélecteur est nécessaire lorsqu'on travaille avec des bandes optiques. Tous les émetteurs opéreront du même mode dans le récepteur. Il sera nécessaire de tester le **récepteur en cas de changement de mode, si un émetteur avait déjà été programmé**.

Il faudra travailler en mode WORK avec des **Bandes optiques standard**, à cause de la consommation élevée des optiques.

Il sera possible de travailler avec les deux modes avec des **bandes optiques OSE-S7502B et OSE-S7502"toujours actives »**. En MODE ON, le système se transforme en universel pour toutes les unités de commande. En MODE WORK, on maximise la durée des piles grâce à l'extinction des éléments optiques.

Signal ATEST

Afin de respecter la norme de sécurité EN ISO 13849-1:2015, il sera nécessaire de connecter ce signal pour tester le système à l'armoire de commande avant chaque cycle de porte.



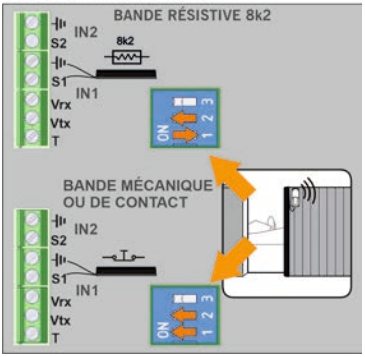
Si l'on opère avec des bandes optiques, en mode ON, seules les OSE-S7502B et OSE-S7502 seront permises puisque celles-ci continuent toujours actives. La communication radio est testée toutes les 7 secondes.

En MODE WORK, on utilise le signal ATEST pour allumer et éteindre les bandes optiques. La communication radio est testée comme en mode ON et en éteignant/allumant les optiques.

Connecter la Bande à l'Émetteur

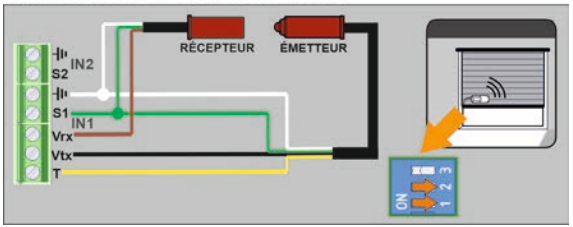
Exemples de connexion

BANDE RÉSISTIVE 8K2 / MÉCANIQUE OU DE CONTACT

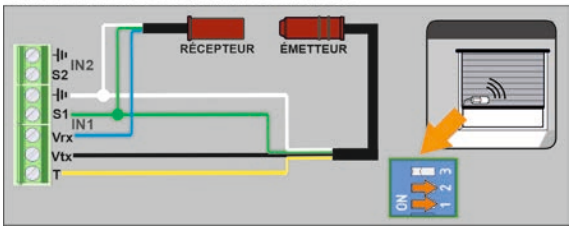


IMPORTANT:
La position du sélecteur devra correspondre au type de bande de sécurité connectée. IN2 n'admet que des bandes résistives ou a contact mécanique. Le sélecteur 3 n'a pas d'application si rien n'est connecté à IN2.

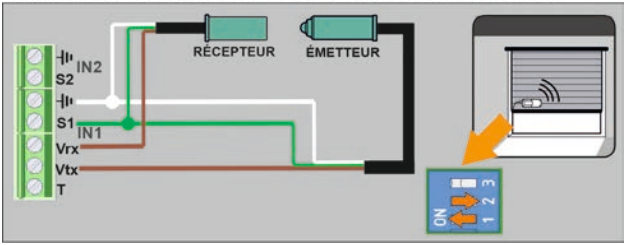
BANDE OPTIQUE TOUJOURS ACTIVE OSE-S7502



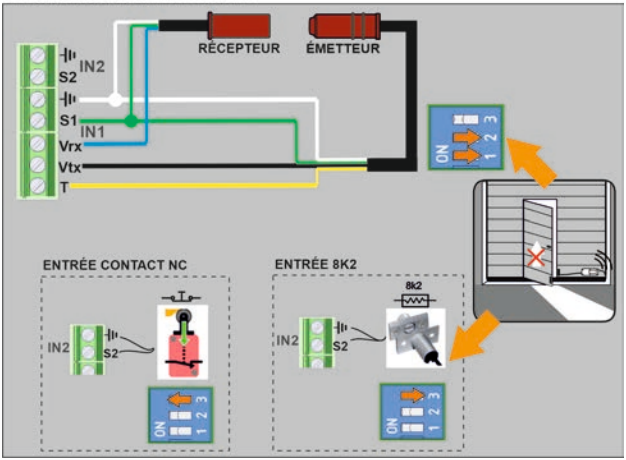
BANDE OPTIQUE TOUJOURS ACTIVE OSE-S7502B



BANDE OPTIQUE STANDARD (Utilisé uniquement avec la fonction ATEST)



BANDE OPTIQUE TOUJOURS ACTIVE OSE-S7502B
ET CONTACT PORTE PIÉTONNE



Programmation

- **Pour travailler avec une bande de sécurité**, celle-ci devra être connectée à IN1 de l'émetteur. IN2 n'agit pas. Cette bande peut agir sur R1 (mode 1) ou sur R2 (mode 2) ou simultanément sur les 2 relais (mode 3).
- **Pour travailler avec deux bandes de sécurité** (mode 4), la bande connectée à IN1 agira sur R1 et la bande connectée à IN2 agira sur R2. Sur IN2, une bande mécanique / contact est permise ou une bande 8k2.

Avant de programmer, mettre les sélecteurs des options dans la position souhaitée. Tout changement ultérieur impliquera une reprogrammation.

Appuyer sur le bouton PROG et la garder appuyée jusqu'au moment de choisir le mode voulu.

Il existe quatre mode de programmation, en fonction des entrées que l'on souhaite utiliser à partir de l'émetteur et des sorties que l'on souhaite activer à partir du récepteur.

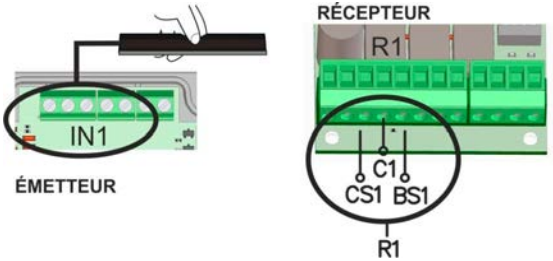
Modes	
1	**IN1 → R1:** La bande sur IN1 de l'émetteur activera R1 du récepteur
2	**IN1 → R2:** La bande sur IN1 de l'émetteur activera R2 du récepteur
3	**IN1 → R1 + R2:** La bande sur IN1 de l'émetteur activera R1 et R2 du récepteur
4	**IN1 → R1 and IN2 → R2:** La bande sur IN1 de l'émetteur activera R1 du récepteur et la bande IN2 de l'émetteur activera R2 du récepteur

L'appareil reste en mode de programmation pendant 60 s avant de programmer le premier émetteur, puis 20 s de plus pour chacun des émetteurs suivants.

Mode 1: Bande sur IN1 active R1

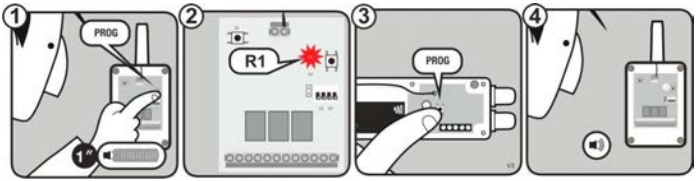
La bande de sécurité connectée à IN1 activera R1.

Mémoire occupée du Récepteur = 1 Émetteur



Séquence Programmation:

- Appuyer sur le bouton PROG du récepteur (1) jusqu'à ce que la led R1 s'allume (2).
- Appuyer sur le bouton PROG de l'émetteur (3).
- On entendra un bip provenant du récepteur indiquant que la programmation est correcte (4).

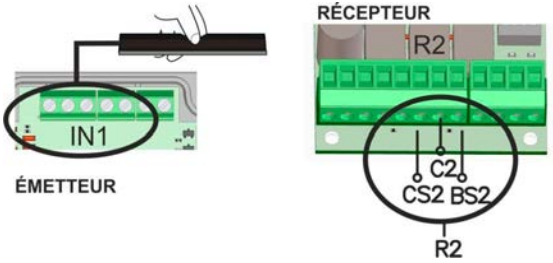


- Pour quitter le mode de programmation, patienter 10 secondes ou appuyer sur le bouton PROG du récepteur. En le quittant, 2 bips se produiront.

Mode 2: Bande en IN1 active R2

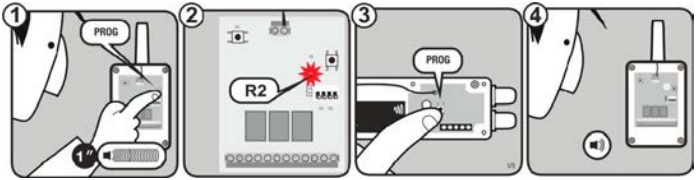
Bande connectée à IN1 activera R2.

Mémoire occupée dans le récepteur = 1 émetteur



Séquence Programmation:

- Appuyer sur le bouton PROG du récepteur (1) jusqu'à ce que la led 2 s'allume (2).
- Appuyer sur le bouton PROG de l'émetteur (3).
- On entendra un bip provenant du récepteur, indiquant que la programmation est correcte (4).

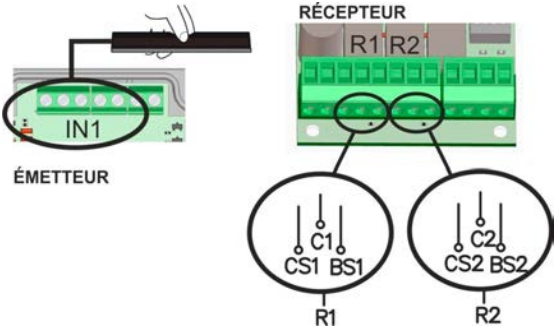


- Pour quitter le mode de programmation, attendre 10 secondes ou appuyer sur le bouton PROG du récepteur. En le quittant, 2 bips se produiront.

Mode 3: Bande sur IN1 active R1 et R2

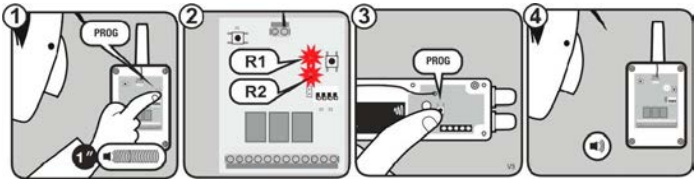
Bande connectée sur IN1 activera R1 et R2.

Mémoire occupée dans récepteur = 2 Émetteurs



Séquence Programmation:

- Appuyer sur le bouton PROG du récepteur (1) jusqu'à ce que la led R1 et R2 s'allument (2).
- Appuyer sur le bouton PROG de l'émetteur (3).
- On entendra un bip provenant du récepteur, indiquant que la programmation est correcte (4).

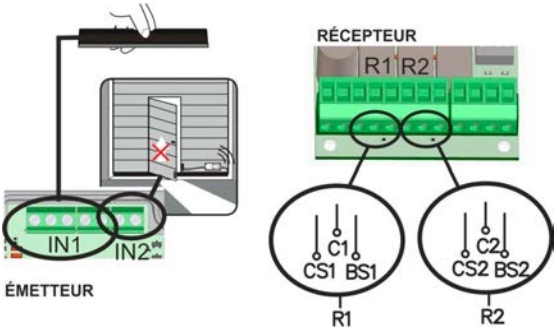


- Pour quitter le mode de Programmation, patienter 10 secondes ou appuyer sur le bouton PROG du récepteur. En le quittant,2 bips se produiront.

Mode 4: Bande IN1 active R1 et Bande IN2 active R2

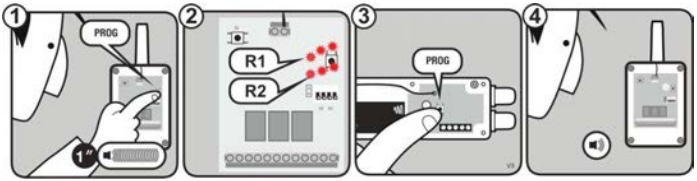
Bande connectée à IN1 activera R1 et IN2 activera R2.

Mémoire occupée dans récepteur = 2 émetteurs



Séquence Programmation:

- Appuyer sur le bouton PROG du récepteur (1) jusqu'à ce que la R1 et R2 clignotent (2).
- Appuyer sur le bouton PROG en el Émetteur (3).
- On entendra un bip provenant du récepteur, indiquant que la programmation est correcte (4).



- Pour quitter le mode Programmation, patienter 10 secondes ou appuyer sur le bouton PROG du récepteur. En le quittant, 2 bips se produiront.

Verification et maintenance

Fonctionne-t-elle ?

Une fois la bande câblée et programmée dans le récepteur, R1 et/ou R2 (selon le mode de programmation) est en état de repos (éteint), de même que IN1 e IN2 dans l'émetteur.

Si la bande a été programmée sur R1 et l'indicateur de R1 est actif, vérifier que la bande n'est pas active (indicateur IN1 dans l'émetteur actif) ou que celle-ci n'est pas mal configurée (indicateur IN1 dans l'émetteur intermittent). Si IN1 est éteint et R1 allumé, vérifier l'état des autres émetteurs mémorisés.

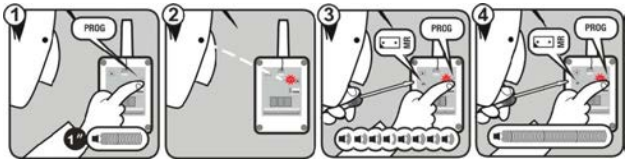
Les indicateurs IN1 et IN2 de l'émetteur passeront en mode économie de la batterie (éteints) 5 minutes après avoir appuyé sur PROG, dans l'émetteur. Ils peuvent se rallumer en appuyant sur le bouton PROG de l'émetteur.

S'il n'y a aucune bande programmée sur R1 et/ou R2, ce dernier se mettra en mode sécurité (ouvert et indicateur allumé)

Si R1/R2 sont éteints, mais la porte ne bouge pas, vérifier que le câblage à l'unité de commande a été bien réalisé, selon le contact de sécurité ou l'entrée de la bande résistive 8k2.

Reset total

- Appuyer sur le bouton PROG du récepteur (1) jusqu'à ce que la R1 s'allume (2).
- Garder la touche de programmation PROG appuyée et réaliser un pont sur le jumper de reset "MR" (3).
- Le récepteur émettra 10 signaux sonores de pré-avertissement (3), puis d'autres de fréquence plus rapide, indiquant que l'opération a été effectuée. (4).



- Pour quitter le mode de programmation, patienter 10 secondes ou appuyer sur le bouton PROG du récepteur. En le quittant, 2 bips se produiront.

Fonction CHECK

Idéal pour connaître la couverture radio de l'installation.

Appuyer sur la touche CHECK du récepteur au moins pendant 1 seconde afin d'entrer en mode de vérification. L'indicateur lumineux s'allumera et quatre bips se produiront.

Réaliser une manoeuvre complète d'ouverture et de fermeture de la porte. Pendant la vérification du système, un bip de produira toutes les 1,5s. Si en achevant la manoeuvre, aucun autre signal acoustique ne se produit, c'est le système fonctionne correctement. Si une faille de communication se produit avec un émetteur pendant la vérification, ou si la communication est mauvaise, le récepteur émettra trois bips consécutifs, indiquant qu'une erreur s'est produite. 0

Appuyer sur les bandes de sécurité installées dans le but de détecter celle qui ne marche pas.

	NOMBRE DE CLIGNOTEMENTS LED CHECK	COUVERTURE SIGNAL	RÉSULTAT VÉRIFICATION
	✸	Très faible	Panne de l'émetteur
	✸✸	Faible	Ok
	✸✸✸	Normal	Ok
	✸✸✸✸	Bon	Ok
	✸✸✸✸✸	Très bon	Ok

Des couvertures de signal faibles augmenteront la consommation des batteries.

Pour quitter le mode CHECK, appuyer sur la touche CHECK ou patienter 5 minutes. En quittant le mode CHECK, sept bips consécutifs se produiront et l' indicateur lumineux réalisera des clignotements continus en cas de panne.

Il est conseillé d'effectuer un CHECK à la fin du processus d'installation afin d'assurer le bon fonctionnement du système.

Appuyer sur le bouton PROG pour visualiser l'état des LEDs de l'émetteur RB3 T

RB3 R			RB3 T	MESSAGE / ERREUR	SOLUTION
LED R1/R2	LED ATEST	BIPS	LED IN1/IN2		
✸	✶	⊗	✸	Détection de la bande de sécurité	Vérifier que la led IN1/IN2 de la RB3 T est sur ON quand on appuie sur le bouton PROG de la RB3 T, afin de vérifier son bom fonctionnement.
			✶	Récepteur avec l'autre émetteur en mémoire	Vérifier l'état IN1/IN2 de toutes les RB3 T installées. REMETTRE la mémoire À ZÉRO et la reprogrammer pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres émetteurs en mémoire.
				Panne de communication entre RB3 R et RB3 T	Vérifier le signal radio à l'aide de la fonction CHECK
			✸✸	La bande de sécurité ne se déctecte pas bien (n'est pas connectée ou pas programmée) ou la position du sélecteur est incorrecte.	Remettre le système à zéro. Connecter correctement, vérifier le sélecteur ou programmer l'émetteur de la bande de sécurité dans le récepteur.
		4x🔊 / 5s	✶	Batterie faible RB3 T ou perte de transmission radio entre équipements	Vérifier les batteries de l'émetteur. En cas de perte de transmission produite par les interférences.
	✸	⊗	✶	Le récepteur RB3 R est en mode WORK en attente d'un signal Atest provenant du tableau de commande	---
✶	✶	⊗	✶	Fonction CHECK. Voir tableau de couverture et qualité du signal	---
---	---	1x▮▮▮▮ 4x🔊	---	Mémoire récepteur pleine. Indication en essayant de mémoriser un nouvel émetteur.	Remettre le système à zéro et reprogrammer les équipements. 6 bandes maximum par récepteur (3 par relais).
---	---	7x🔊	---	Changement mode de travail dans le RB 3 R avec émetteurs déjà mémorisés	Remettre le système à zéro, changer le SW2 du récepteur et le mettre à la position voulue, et reprogrammer les équipements

Batteries

Stockage

- Stocker les batteries au lithium dans un endroit frais, sec et aéré, loin des sources de chaleur ou de flammes.
- Il est recommandé d'utiliser une structure non combustible et de conserver une distance adéquate entre les murs et les batteries.
- La température maximale suggérée pour le stockage est de 30°C.
- Des températures plus élevées sont permises, bien qu'elles provoquent une augmentation de l'autodécharge de la batterie et accélèrent le processus de passivation.
- Quoiqu'il en soit, ne jamais dépasser les 100°C, puisque les piles peuvent s'endommager et entraîner une fuite.
- Disposer de protections appropriées afin d'éviter des dommages éventuels sur les batteries.
- Garder les piles dans leur emballage original jusqu'au moment de leur utilisation.
- Ne pas exposer les batteries directement à la lumière du soleil.
- Si des batteries dotées d'une capacité totale supérieure à >50.000Ah sont stockées dans un même endroit, il est conseillé d'y installer une alarme de détection de fumée et de gaz.

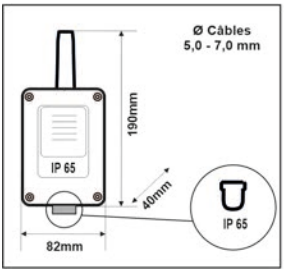
Utilisation

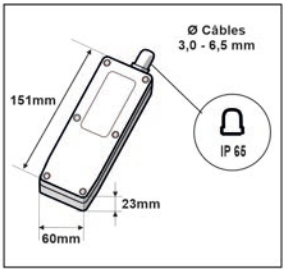
- Si la batterie est intégrale, il faudra la stocker et la manipuler avec soin et il n'y aura aucun danger (il est recommandé de manipuler les batteries dans un endroit aéré ; ne pas fumer, manger ou boire pendant le montage).
- Ne pas l'exposer à des températures supérieures à 100°C (il est conseillé <85ºC).
- Éviter le court-circuit, de l'écraser ou de l'exposer à des sources de chaleur.
- Ne pas démonter les blocs de batterie, ne pas les jeter dans le feu, ne pas les perforer, ni les chauffer ni les mouiller.
- Matières à éviter : eau, agents oxydants, alcalis.

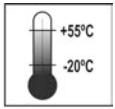


Avant de mettre l'équipement au rebut, retirez les piles et jetez-les dans un endroit approprié.

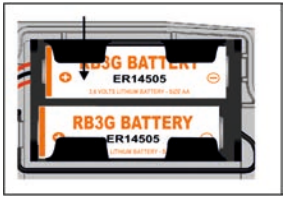
Données techniques







Les presse-étoupes doivent être installés pour assurer IP65. Remplacer les presse-étoupes par un bouchon aux entrées de câbles qui ne sont pas utilisées.



Durée pile: 2 ans environ.
Avec les bandes de sécurité optiques standard, la durée de vie des batteries dépendra du mode de fonctionnement et du nombre de manœuvres par jour.
Ne pas mélanger des piles neuves avec des anciennes.

	RB3 R868	RB3 T868
Fréquence	Système multifréquence 868 MHz auto-réglable (Canal 1: 868,700 -869,200MHz¸Canal 2: 868,000 -868,600MHz; Canal 3: 869,400 -869,650MHz; Canal 4: 869,400 -869,650MHz)	
Mémoire	6 bandes de sécurité (3 en relais 1, 3 en relais2)	---
Consommation	Max 255mA	12mA
Puissance rayonnée	< 25mW	
Portée (en champ libre)	50 m	
Temps réaction (typique)	35ms	
Temps maximal de réaction par rapport aux interférences (SW1=OFF)	265ms	
Équipements compatibles	RB3 T868, RB3 T868W, RB3 TGL868 & RB3 TGLA868	RB3 R868, RB3 R868W & RSEC3

Le fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications de l'équipement.

Notes

Notes

Données réglementaires

Déclaration de conformité UE

JCM TECHNOLOGIES, S.A. déclare que le produit **RB3 R868, RB3 T868, RB3 T868W & RB3 R868W** lorsqu'il est utilisé en conformité, satisfait aux exigences fondamentales de la RED Directive 2014/53/UE et de la Directive de Machines 2006/42/CE; et avec la Directive RoHS 2011/65/UE.

Voir page web https://www.jcm-tech.com/fr/declarations-fr/

JCM TECHNOLOGIES, S.A.
C/COSTA D'EN PARATGE, 6B
08500 VIC (BARCELONA)
ESPAGNE

Afin de respecter la norme du produit EN 12978:2003+A1:2009 et d'assurer le bon fonctionnement du système, il est obligatoire de suivre les instructions suivantes afin de protéger les personnes de dangers graves.

Si le cycle de la porte est inférieur à 7s, il faudra travailler uniquement en mode WORK.

Le système respecte la norme EN ISO 13849-1:2015, catégorie 2, PLd. certifié par TÜV NORD CERT GmbH.